2026 全国大学生 ICT 大赛 · 网信产业应用赛道 · 赛题九

智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

情报监测、知识富化、证据问答与处置闭环的一体化工作台

演示机实测 2026-10-18 | 705 条事件 | 733 项自动化测试

AI SEC

核心数字

一屏看完这套系统做到什么

20

登记数据来源
覆盖 10 类情报

705

入库事件
1059 份文档

92.11%

预期要点命中
引用可追溯 100%

96.36%

高优先级处置闭环
53 / 55

24

采集日
连续定时运行 6 天

733

自动化测试
0 跳过

3 / 3

CI 作业全绿
容器、回滚、测试

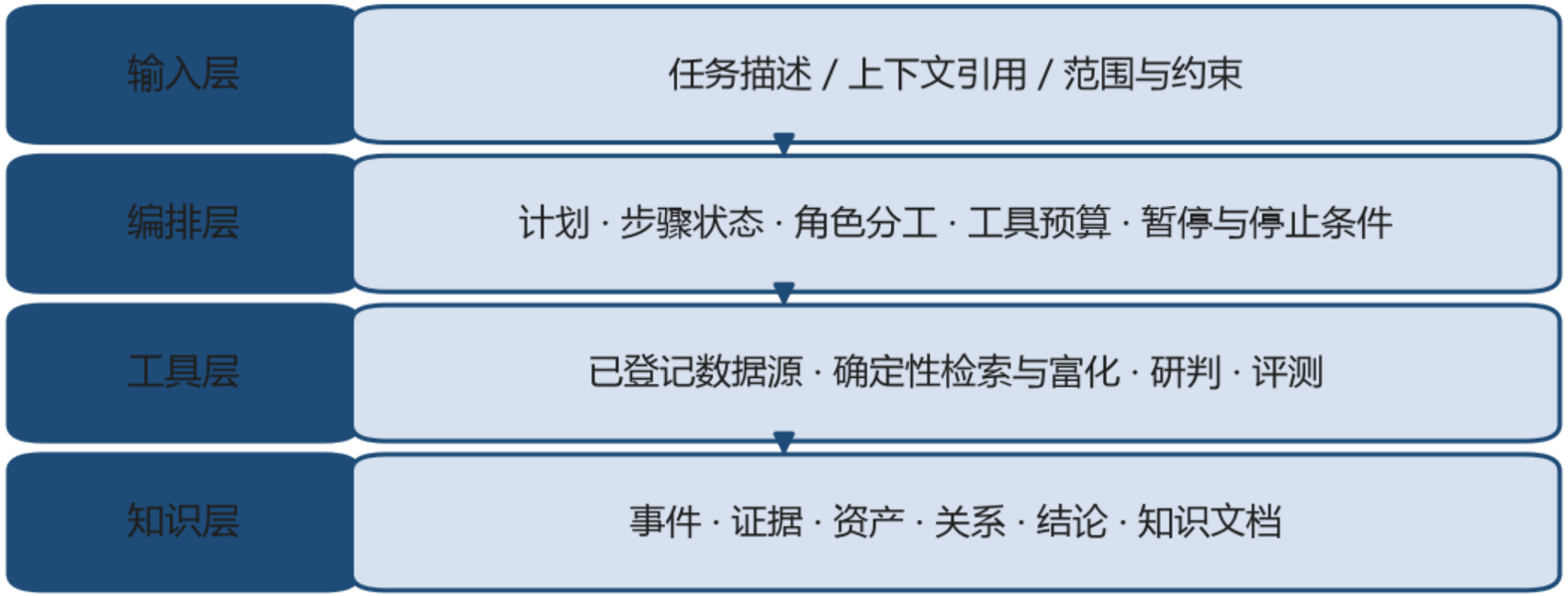
38

带证据关系
26 个术语

系统总体架构

采集、富化、问答与处置在一份本地库上闭环

图 1　系统总体架构：四层职责与数据流



所有写入都经同一套存储层：SQLite 单库 + 快照目录，任何结论可回溯到来源

采集层

20 个登记来源，HTTP 与 RSS 双通道，原文按 SHA-256 落盘

归一化

字段映射、去重与版本区间解析全部确定性完成

富化与研判

CVSS、修复版本、POC、资产匹配与论文关联

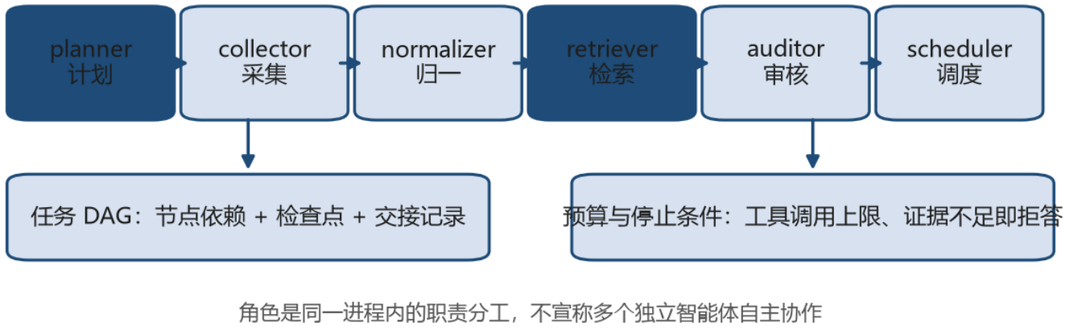
问答与处置

检索打分可复算，答案逐句绑定 chunk，关闭必须复测

智能体方案

七个角色分工，模型只做它被允许做的事

图 2 智能体编排：角色分工与交接



角色是同一进程内的职责分工，不宣称多个独立智能体自主协作

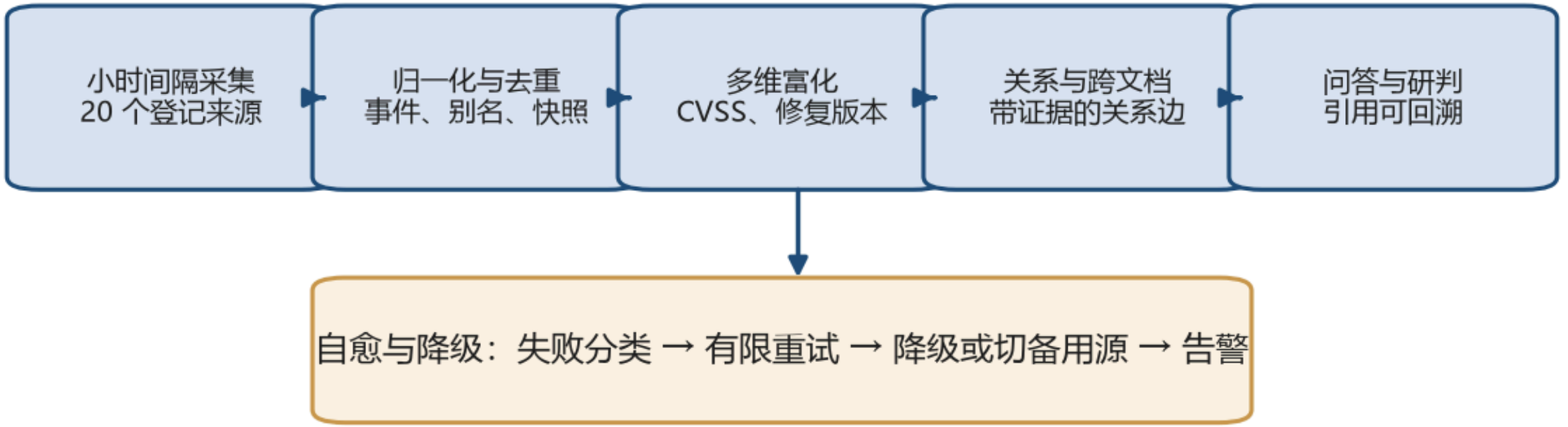
计划器只能从允许的动作表里选择，看不到凭据，也无法编造来源参数。模型不可用时自动降级为本地证据抽取。

角色	用模型	约束
计划器	**是**	受限动作表
采集	否	按来源定义抓取
归一化	否	确定性字段映射
检索	否	打分可复算
审核	否	规则标注证据缺口
调度	否	计划任务与自愈
答案组织	**可选**	两种模式都必须带引用

系统工作流程

一次采集到一条可追溯结论的完整链路

图 3 系统工作流：采集 → 富化 → 问答 → 处置闭环



情报监测

20 个来源覆盖 10 类情报，15 个本周期持续产出

情报类别	代表来源	来源数
漏洞数据库	NVD、MITRE CVE、OSV、GitHub Advisory	4
在野利用与厂商公告	CISA KEV、Microsoft MSRC	2
学术论文	arXiv、OpenAlex	2
标准与风险框架	OWASP GenAI、NIST AI RMF	2
政策法规	EU AI Act	1
安全博客与社区	FreeBuf、安全客、Securelist、Talos、补天、NIST News 等	9

24

采集日

14

累计定时运行日期

6

最近 7 天定时运行

1334

持久化运行记录

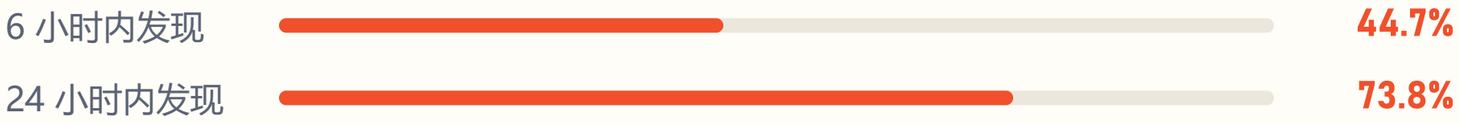
情报时效性

漏洞情报中位延迟 7.34 小时，落在赛题 12 小时档

7.34

小时，发布时间到系统发现时间的中位数
样本 244 条漏洞情报

口径	样本	中位延迟	6 小时内	24 小时内
漏洞情报	244	7.34 小时	44.7%	73.8%
混合口径（附录备查）	336	14.43 小时	32.4%	62.5%



时延只统计系统首次监测之后发布的样本，历史回填的 319 条单独排除。发布时间取自来源自带字段，不做前端估算。

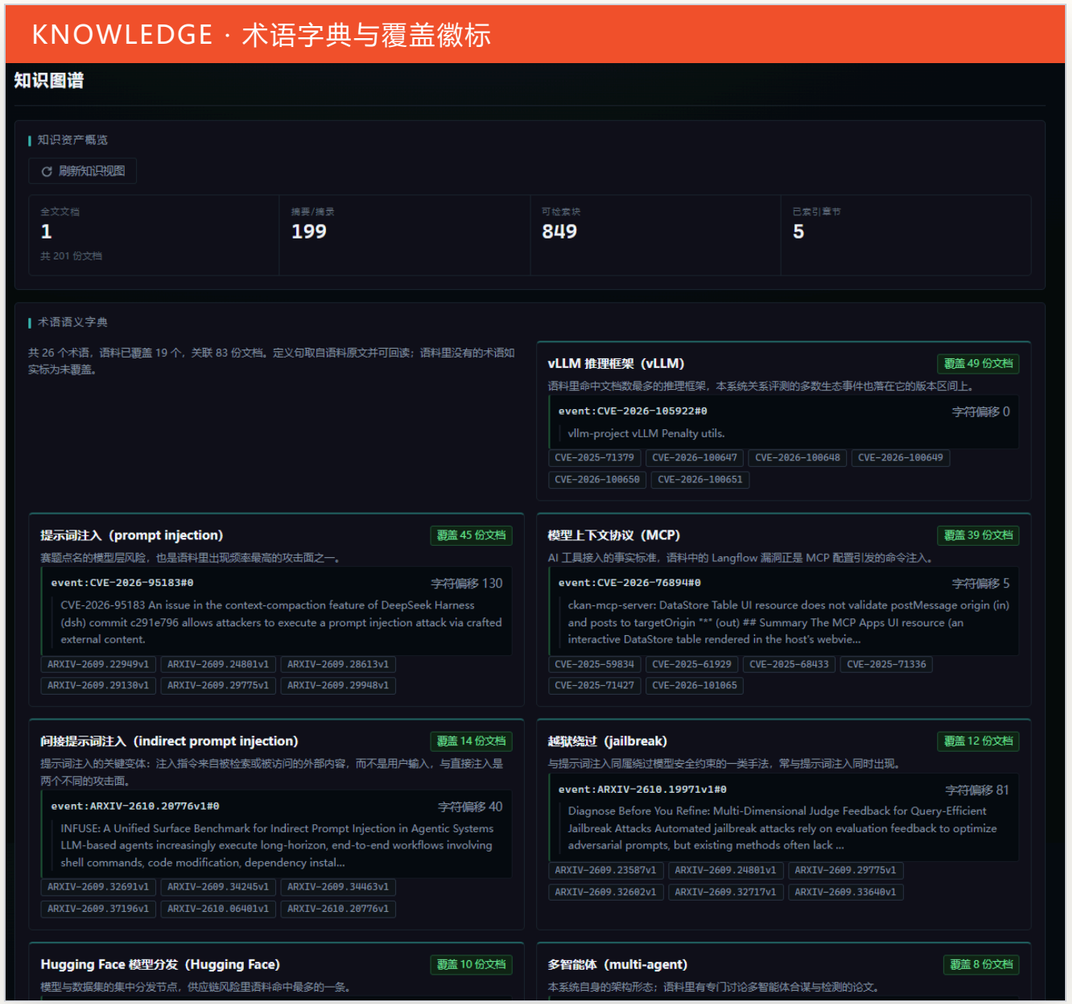
知识富化

六个维度逐条补齐，缺失就如实标缺口

维度	覆盖事件	覆盖率	说明
CVSS 评分	480	68.1%	漏洞事件携带 CVSS 记录
论文关联	162	23.0%	事件关联到 arXiv 学术来源
修复版本	110	15.6%	受影响区间给出修复版本
POC 记录	96	13.6%	事件至少关联一条 POC
资产研判	50	7.1%	事件已与授权资产逐条匹配
带证据关系	26	3.7%	关系边携带 evidence_ids 与字符偏移

分母是全部 705 条事件。没有证据的维度返回空值并计入缺口，不用估计值补齐。

每条结论都能回到原文的某个字符位置



705

入库事件

1059

文档

38

带证据关系

26

术语，覆盖 83 份文档

分块记录 chunk_id、字符偏移、所属章节与快照哈希。术语字典把术语和原文证据绑定，页面上可以直接跳到命中的文档与字符位置。

证据问答

答案先给结论句，再附逐字原文与引用编号

指标	实测值	口径
文档命中	97.22%	预期文档是否被引用，35 / 36
要点命中	92.11%	预期术语是否逐字出现，35 / 38
引用可追溯	100%	引用 ID 能否在库中取回，222 / 222
拒答一致	84%	与 should_refuse 标签一致，42 / 50
响应时延	P50 459 ms	同一批 50 题，P95 640 ms

回答格式，句子逐字取自证据，不做改写

答案：结论句 [文档标题 · chunk-id]

依据原文

“原文句子” [文档 · chunk-id]

处置闭环

55 条高优先级里 53 条已经关闭



处置状态	条数	含义
已复测关闭	9	系统复测确认资产已不在受影响区间
已接受风险	44	合成演示资产，无真实补丁路径，显式接受
处置中与待复测	2	已指派负责人，等待复测

闭环率 = 已关闭 / 高优先级总数。9 条经系统复测确认资产已不命中受影响区间，44 条是对合成演示资产的显式风险接受。接受风险是处置决策，不代表风险已消除。

96.36%
全队列闭环率

53 / 55
已关闭 / 高优先级总数

关系与评测

关系抽取按人工金标准评分，精确率 1.0

指标	值
Precision	1.000
Recall	0.734
F1	0.8466
TP / FP / FN	**69 / 0 / 25**
可判定样本	**94 条**

四个维度

CVSS、版本区间、修复版本、论文关联，同一套人工金标准

分母只算可核验

58 条源头没有可比事实，如实排除，不计入任何分母

漏检逐条登记

25 条应抽取但未抽取的关系全部列了 ID，可直接复核

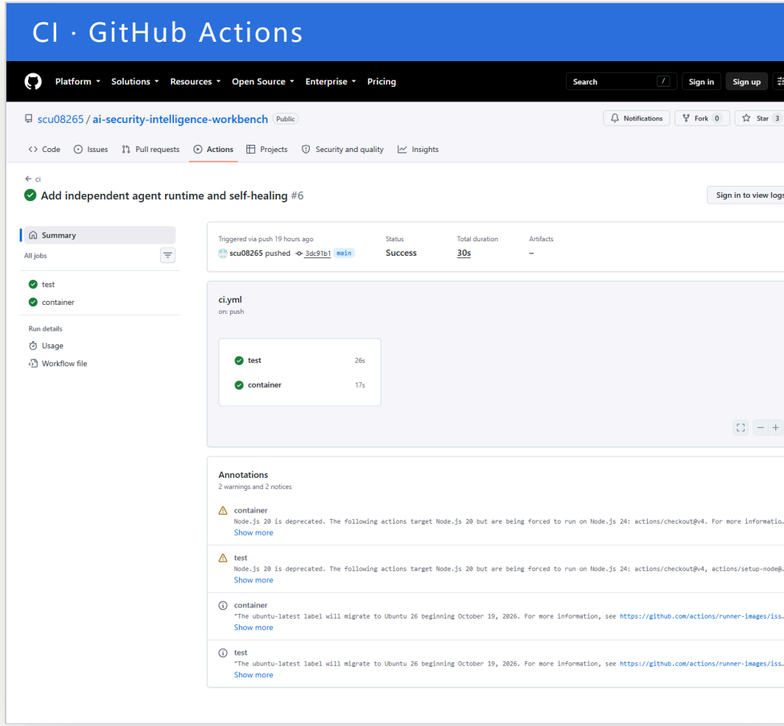
精确率优先

FP 为 0，宁可少抽也不生成没有证据的关系边

工程化交付

调度、自愈、告警、CI 与容器都有可核查的证据

能力	实现	证据
定时采集	Windows 计划任务每小时触发	**24 个采集日**
自愈降级	连续失败阈值、6 小时冷却、备用源代采	**scheduler_trace**
告警	JSONL 告警、严重度分级、条件恢复判定	**20 条窗口**
持续集成	GitHub Actions 三个作业	**3 / 3 全绿**
容器	Dockerfile、compose 与健康检查	**构建通过**



每次推送自动跑容器构建、回滚验证与全量测试。

创新点

四件在这套系统里真正落地的事

01

证据优先的答案组织。先给结论句，再附逐字原文与 chunk 编号，引用可以回到字符偏移。

02

可复算的检索与判定。关键词与同义词扩展打分，人工指标与机器指标分列，不混算。

03

可审计的处置闭环。处置记录带处置人、版本前后与复测结论，接受风险单独成列。

04

三级降级链。模型不可用时自动落回本地证据抽取，答案仍然必须带引用，证据不足时同样拒答。

705 条事件、1059 份文档、733 项自动化测试，全部可以在演示机上复跑。